

组件库对比 — 单次质量快照 (Method A)

测量日期：2026-06-30

版本：复杂版 v2 (3关/4星型/Modal栈/localStorage/彩带/badge)

测试：Playwright 9/9 , 0 console error

Bundle 体积

栈	JS 裸包	gzip	CSS	CSS gzip
① react-shadcn	205 KB	64 KB	15.5 KB	3.9 KB
② vue-shadcn	77 KB	29 KB	15.3 KB	3.8 KB
③ react-mui	342 KB	108 KB	0.2 KB	0.1 KB
④ react-antd	460 KB	150 KB	3.1 KB	1.2 KB

!Bundle 体积对比

图：vue-shadcn 体积最小 (29KB gzip)，AntD 是其 5.2 倍；runtime CSS-in-JS 是 MUI/AntD 体积膨胀的主因。

结论：

- Vue3+Tailwind 体积最小 (29 KB)，框架本身轻量 + Tailwind 树摇激进。
- React+shadcn/Tailwind 64 KB，shadcn 是 copy-in 无 runtime，Tailwind 原子类编译期消除。
- MUI 108 KB，内含 emotion runtime + MUI 组件树。
- AntD 150 KB，内含完整 antd runtime + CSS-in-JS。

源码行数

栈	App	组件	data/lib	合计
① react-shadcn	145	368	91+58	662
② vue-shadcn	175	413	91+54	733
③ react-mui	143	576	185+28	904
④ react-antd	237	622	236+38	1183

!源码行数对比

图：react-shadcn 最精简（662 LOC）；react-antd 是其 1.8 倍，样式全内联 + ModalStack 手写是主因。

注：③④ LOC 更多主因是样式全内联（Mui sx / AntD style），无法像 Tailwind 那样用类名压缩表达；data/levels.ts 因类型定义更细也更长。

AI 文档支持

栈	llms.txt	MCP	评级
react-shadcn	✅ v0 default	—	B+
vue-shadcn	✅ vuejs.org/llms.txt	—	B+
react-mui	❌ 404	—	D
react-antd	✅ 6 个 llms.txt	✅ antd-mcp-server	A

综合评分

!综合评分

图：① 在 AI 生成质量和代码精简度综合最优；② 体积最优；③④ 适用已有企业规范场景。